
《神经网络与深度学习》

Neural Networks and Deep Learning

<https://nndl.github.io/>

邱锡鹏
xpqiu@fudan.edu.cn

2021 年 5 月 18 日

目 录

序

前言

常用符号表

第一部分 机器学习基础 1

第1章 绪论 2

1.1	人工智能	3
1.1.1	人工智能的发展历史	4
1.1.2	人工智能的流派	6
1.2	机器学习	6
1.3	表示学习	7
1.3.1	局部表示和分布式表示	8
1.3.2	表示学习	10
1.4	深度学习	10
1.4.1	端到端学习	11
1.5	神经网络	12
1.5.1	人脑神经网络	12
1.5.2	人工神经网络	13
1.5.3	神经网络的发展历史	14
1.6	本书的知识体系	16
1.7	常用的深度学习框架	17
1.8	总结和深入阅读	19

第2章 机器学习概述 22

2.1	基本概念	23
2.2	机器学习的三个基本要素	25
2.2.1	模型	25
2.2.2	学习准则	26

2.2.3	优化算法	29
2.3	机器学习的简单示例——线性回归	32
2.3.1	参数学习	33
2.4	偏差-方差分解	37
2.5	机器学习算法的类型	40
2.6	数据的特征表示	42
2.6.1	传统的特征学习	43
2.6.2	深度学习方法	45
2.7	评价指标	45
2.8	理论和定理	48
2.8.1	PAC 学习理论	48
2.8.2	没有免费午餐定理	49
2.8.3	奥卡姆剃刀原理	49
2.8.4	丑小鸭定理	50
2.8.5	归纳偏置	50
2.9	总结和深入阅读	50
第3章	线性模型	53
3.1	线性判别函数和决策边界	54
3.1.1	二分类	54
3.1.2	多分类	56
3.2	Logistic 回归	57
3.2.1	参数学习	58
3.3	Softmax 回归	59
3.3.1	参数学习	60
3.4	感知器	62
3.4.1	参数学习	62
3.4.2	感知器的收敛性	64
3.4.3	参数平均感知器	65
3.4.4	扩展到多分类	67
3.5	支持向量机	69
3.5.1	参数学习	71
3.5.2	核函数	72
3.5.3	软间隔	72
3.6	损失函数对比	73
3.7	总结和深入阅读	74
第二部分	基础模型	77
第4章	前馈神经网络	78
4.1	神经元	79
4.1.1	Sigmoid 型函数	80

4.1.2	ReLU 函数	83
4.1.3	Swish 函数	85
4.1.4	GELU 函数	86
4.1.5	Maxout 单元	86
4.2	网络结构	87
4.2.1	前馈网络	87
4.2.2	记忆网络	87
4.2.3	图网络	87
4.3	前馈神经网络	88
4.3.1	通用近似定理	90
4.3.2	应用到机器学习	91
4.3.3	参数学习	92
4.4	反向传播算法	92
4.5	自动梯度计算	95
4.5.1	数值微分	96
4.5.2	符号微分	96
4.5.3	自动微分	97
4.6	优化问题	100
4.6.1	非凸优化问题	100
4.6.2	梯度消失问题	101
4.7	总结和深入阅读	101
第 5 章	卷积神经网络	105
5.1	卷积	106
5.1.1	卷积的定义	106
5.1.2	互相关	108
5.1.3	卷积的变种	109
5.1.4	卷积的数学性质	110
5.2	卷积神经网络	111
5.2.1	用卷积来代替全连接	111
5.2.2	卷积层	112
5.2.3	汇聚层	114
5.2.4	卷积网络的整体结构	115
5.3	参数学习	116
5.3.1	卷积神经网络的反向传播算法	116
5.4	几种典型的卷积神经网络	117
5.4.1	LeNet-5	118
5.4.2	AlexNet	119
5.4.3	Inception 网络	121
5.4.4	残差网络	122
5.5	其他卷积方式	123
5.5.1	转置卷积	123

5.5.2	空洞卷积	125
5.6	总结和深入阅读	126
第6章	循环神经网络	129
6.1	给网络增加记忆能力	130
6.1.1	延时神经网络	130
6.1.2	有外部输入的非线性自回归模型	130
6.1.3	循环神经网络	131
6.2	简单循环网络	131
6.2.1	循环神经网络的计算能力	132
6.3	应用到机器学习	134
6.3.1	序列到类别模式	134
6.3.2	同步的序列到序列模式	135
6.3.3	异步的序列到序列模式	135
6.4	参数学习	136
6.4.1	随时间反向传播算法	137
6.4.2	实时循环学习算法	138
6.5	长程依赖问题	139
6.5.1	改进方案	140
6.6	基于门控的循环神经网络	141
6.6.1	长短期记忆网络	141
6.6.2	LSTM 网络的各种变体	143
6.6.3	门控循环单元网络	144
6.7	深层循环神经网络	145
6.7.1	堆叠循环神经网络	146
6.7.2	双向循环神经网络	146
6.8	扩展到图结构	147
6.8.1	递归神经网络	147
6.8.2	图神经网络	148
6.9	总结和深入阅读	149
第7章	网络优化与正则化	153
7.1	网络优化	153
7.1.1	网络结构多样性	154
7.1.2	高维变量的非凸优化	154
7.1.3	神经网络优化的改善方法	156
7.2	优化算法	156
7.2.1	小批量梯度下降	156
7.2.2	批量大小选择	157
7.2.3	学习率调整	158
7.2.4	梯度估计修正	163
7.2.5	优化算法小结	166

7.3	参数初始化	167
7.3.1	基于固定方差的参数初始化	168
7.3.2	基于方差缩放的参数初始化	169
7.3.3	正交初始化	171
7.4	数据预处理	172
7.5	逐层归一化	174
7.5.1	批量归一化	175
7.5.2	层归一化	177
7.5.3	权重归一化	178
7.5.4	局部响应归一化	178
7.6	超参数优化	179
7.6.1	网格搜索	179
7.6.2	随机搜索	180
7.6.3	贝叶斯优化	180
7.6.4	动态资源分配	181
7.6.5	神经架构搜索	182
7.7	网络正则化	182
7.7.1	ℓ_1 和 ℓ_2 正则化	183
7.7.2	权重衰减	184
7.7.3	提前停止	184
7.7.4	丢弃法	185
7.7.5	数据增强	187
7.7.6	标签平滑	187
7.8	总结和深入阅读	188
第8章	注意力机制与外部记忆	192
8.1	认知神经学中的注意力	193
8.2	注意力机制	194
8.2.1	注意力机制的变体	196
8.3	自注意力模型	198
8.4	人脑中的记忆	200
8.5	记忆增强神经网络	202
8.5.1	端到端记忆网络	203
8.5.2	神经图灵机	205
8.6	基于神经动力学的联想记忆	206
8.6.1	Hopfield 网络	207
8.6.2	使用联想记忆增加网络容量	210
8.7	总结和深入阅读	210
第9章	无监督学习	213
9.1	无监督特征学习	214
9.1.1	主成分分析	214

9.1.2	稀疏编码	216
9.1.3	自编码器	218
9.1.4	稀疏自编码器	219
9.1.5	堆叠自编码器	220
9.1.6	降噪自编码器	220
9.2	概率密度估计	221
9.2.1	参数密度估计	221
9.2.2	非参数密度估计	223
9.3	总结和深入阅读	226
第10章	模型独立的学习方式	228
10.1	集成学习	228
10.1.1	AdaBoost 算法	230
10.2	自训练和协同训练	233
10.2.1	自训练	233
10.2.2	协同训练	233
10.3	多任务学习	235
10.4	迁移学习	238
10.4.1	归纳迁移学习	239
10.4.2	转导迁移学习	240
10.5	终身学习	242
10.6	元学习	245
10.6.1	基于优化器的元学习	246
10.6.2	模型无关的元学习	247
10.7	总结和深入阅读	248
第三部分	进阶模型	252
第11章	概率图模型	253
11.1	模型表示	254
11.1.1	有向图模型	255
11.1.2	常见的有向图模型	256
11.1.3	无向图模型	259
11.1.4	无向图模型的概率分解	259
11.1.5	常见的无向图模型	261
11.1.6	有向图和无向图之间的转换	262
11.2	学习	263
11.2.1	不含隐变量的参数估计	263
11.2.2	含隐变量的参数估计	265
11.3	推断	271
11.3.1	精确推断	271
11.3.2	近似推断	274

11.4	变分推断	275
11.5	基于采样法的近似推断	277
11.5.1	采样法	277
11.5.2	拒绝采样	279
11.5.3	重要性采样	280
11.5.4	马尔可夫链蒙特卡罗方法	281
11.6	总结和深入阅读	284
第12章	深度信念网络	288
12.1	玻尔兹曼机	288
12.1.1	生成模型	290
12.1.2	能量最小化与模拟退火	292
12.1.3	参数学习	293
12.2	受限玻尔兹曼机	295
12.2.1	生成模型	296
12.2.2	参数学习	298
12.2.3	受限玻尔兹曼机的类型	299
12.3	深度信念网络	300
12.3.1	生成模型	301
12.3.2	参数学习	301
12.4	总结和深入阅读	304
第13章	深度生成模型	308
13.1	概率生成模型	309
13.1.1	密度估计	309
13.1.2	生成样本	310
13.1.3	应用于监督学习	310
13.2	变分自编码器	310
13.2.1	含隐变量的生成模型	310
13.2.2	推断网络	312
13.2.3	生成网络	314
13.2.4	模型汇总	314
13.2.5	再参数化	316
13.2.6	训练	316
13.3	生成对抗网络	318
13.3.1	显式密度模型和隐式密度模型	318
13.3.2	网络分解	318
13.3.3	训练	320
13.3.4	一个生成对抗网络的具体实现:DCGAN	321
13.3.5	模型分析	321
13.3.6	改进模型	324
13.4	总结和深入阅读	327

第14章 深度强化学习	329
14.1 强化学习问题	330
14.1.1 典型例子	330
14.1.2 强化学习定义	330
14.1.3 马尔可夫决策过程	331
14.1.4 强化学习的目标函数	333
14.1.5 值函数	334
14.1.6 深度强化学习	335
14.2 基于值函数的学习方法	336
14.2.1 动态规划算法	336
14.2.2 蒙特卡罗方法	339
14.2.3 时序差分学习方法	340
14.2.4 深度Q网络	343
14.3 基于策略函数的学习方法	344
14.3.1 REINFORCE 算法	346
14.3.2 带基准线的 REINFORCE 算法	346
14.4 演员-评论员算法	348
14.5 总结和深入阅读	350
第15章 序列生成模型	355
15.1 序列概率模型	356
15.1.1 序列生成	357
15.2 N 元统计模型	358
15.3 深度序列模型	360
15.3.1 模型结构	360
15.3.2 参数学习	363
15.4 评价方法	363
15.4.1 困惑度	363
15.4.2 BLEU 算法	364
15.4.3 ROUGE 算法	365
15.5 序列生成模型中的学习问题	365
15.5.1 曝光偏差问题	366
15.5.2 训练目标不一致问题	367
15.5.3 计算效率问题	367
15.6 序列到序列模型	375
15.6.1 基于循环神经网络的序列到序列模型	376
15.6.2 基于注意力的序列到序列模型	377
15.6.3 基于自注意力的序列到序列模型	378
15.7 总结和深入阅读	380

附录 数学基础	383
附录 A 线性代数	384
附录 B 微积分	394
附录 C 数学优化	403
附录 D 概率论	411
附录 E 信息论	424